

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Robin Jünger, Ruben Rupp, Alexander Arpaschi, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/1966 –**

Qualifizierung von Lehrkräften im Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Vorbemerkung der Fragesteller

Die rasante Entwicklung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) stellt die Gesellschaft, die Wirtschaft und insbesondere auch das Bildungssystem vor tiefgreifende Herausforderungen. Künstliche Intelligenz dringt zunehmend in den Unterrichtsalltag deutscher Schulen ein – sei es durch den Einsatz KI-basierter Lernsoftware, durch automatisierte Leistungsbewertungen oder durch generative Sprachmodelle wie ChatGPT, welche Schüler bereits intensiv im privaten Bereich nutzen. Die Bundesregierung selbst konstatiert, dass „der Einsatz von KI-basierten Innovationen nicht nur unseren Alltag verändert, sondern ebenso unser Bildungssystem und die Art und Weise, wie wir lehren und lernen und neues Wissen generieren. Im Bildungsbereich bietet die künstliche Intelligenz Chancen für individuelle Förderung und die Unterstützung von Lehrkräften und Ausbildungspersonal. Zugleich konfrontiert die Künstliche Intelligenz (KI) das Bildungssystem mit neuen Anforderungen an Kompetenzen und Qualifikationen, Lehr- und Lernprozesse, Leistungsmessung und Prüfungsformate, Qualitätskontrolle und Zertifizierung von Bildungsmaterialien und -medien“ (www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/Aktionsplan_Kuenstliche_Intelligenz_2023.pdf, S. 20, Kapitel 3.4).

Gleichwohl stellt sich den Fragestellern die Frage, ob und in welchem Umfang Lehrkräfte überhaupt über die erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, um diesen Entwicklungen fachlich fundiert, pädagogisch sinnvoll und ethisch verantwortungsbewusst zu begegnen. Die Ausbildung von Lehrkräften im Bereich KI bleibt nach Ansicht der Fragesteller bislang fragmentiert, konzeptlos und von föderalem Kompetenzgerangel geprägt (www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/img/KI_Review_20250318_Veroeffentlichung.pdf?utm_source=chatgpt.com). Die Bundesregierung verweist hier richtigerweise immer wieder auf die Länderzuständigkeit, entzieht sich aber gleichzeitig ihrer Verantwortung, verbindliche Mindeststandards und Qualifizierungsrahmen für Lehrkräfte zu definieren. Obwohl die Bundesregierung KI strategisch z. B. in Forschung und Bildung fördert. Sie legt unter anderem Schwerpunkte in Forschungsstärkung, Kompetenzaufbau, Bildung und Verwaltung. Durch europäische Kooperation, innovationsfreundliche Regulierung und gesellschaftlichen Dialog wird die nachhaltige und verantwortungsvolle Weiterentwicklung von KI in Deutschland gesteuert (www.ki-strategie-deutschland.de).

hland.de/files/downloads/Aktionsplan_Kuenstliche_Intelligenz_2023.pdf, Vorwort und Kapitel 3.4).

Die zunehmende Integration von KI-Technologien in den Unterricht und die Schulorganisation birgt jedoch auch nach Ansicht der Fragesteller erhebliche Risiken: Datenschutzverletzungen, algorithmische Verzerrungen (Bias), die Gefahr von De-Professionalisierung durch „pädagogische Automatisierung“ sowie die Verstärkung sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem. Zudem droht bei unzureichender Ausbildung der Lehrkräfte eine bedenkliche Abhängigkeit von privatwirtschaftlichen Softwareanbietern wie Microsoft, die vor allem aus außereuropäischen Rechtsräumen agieren.

Weiterhin hat die Europäische Union im Rahmen des „AI Act“ (Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates über Künstliche Intelligenz) erstmals umfassende gesetzliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI festgelegt, die auch den Bildungssektor explizit erfassen. Für Lehrkräfte ergibt sich daraus die zwingende Notwendigkeit, bei der Nutzung von KI-Systemen im Unterricht sowohl ethische als auch technische Mindeststandards zu erfüllen. Zu diesen zählen insbesondere die Orientierung an Menschlichkeit und Fairness, der Vorrang menschlichen Handelns sowie der Grundsatz der nachvollziehbaren, gerechtfertigten Entscheidung (www.apb-tu-tzing.de/news/2023-02-20/ki-kuenstliche-intelligenz-digitalisierung-chatgpt-schule-bildung-bildungswesen). Dennoch bleibt nach Auffassung der Fragesteller fraglich, ob und wie die Lehrkräfte bislang auf diese Herausforderungen vorbereitet wurden.

Die Fragesteller befürchten, dass ohne eine gezielte, flächendeckende und verpflichtende Qualifizierung von Lehrkräften ein gravierender Kontrollverlust droht: Lehrer könnten zu bloßen „Systembedienern“ internationaler Softwarelösungen degradiert werden, ohne kritisch-reflexive, pädagogisch und technisch fundierte Entscheidungskompetenz zu besitzen. Dies könnte nach Auffassung der Fragesteller das Bildungsziel einer souveränen, wertgebundenen und identitätsstiftenden Wissensvermittlung an deutschen Schulen beeinträchtigen.

1. Welche konkreten, verpflichtenden Ausbildungsinhalte zu Künstlicher Intelligenz sind nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit in den ersten und zweiten Phasen der Lehrkräftebildung (Lehramtsstudium und Referendariat) an deutschen Hochschulen und Landesbildungsinstituten bundesweit vorgesehen?
2. Hat sich die Bundesregierung an der inhaltlichen Ausgestaltung von Lehrkräftefortbildungen im Bereich Künstliche Intelligenz bislang beteiligt, und wenn ja, inwiefern (bitte Projekte, beteiligte Akteure, Zeiträume und Haushaltsmittel detailliert auflisten)?
3. Hat sich die Bundesregierung seit 2023 an Programmen zur Qualifizierung von Lehrkräften im Bereich KI beteiligt, und wenn ja, an welchen konkreten Programmen oder Projekten?

Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Alle drei Phasen der Lehrkräftebildung fallen in den verfassungsmäßig geregelten Kompetenzbereich der Länder. Die Bundesregierung ist an der inhaltlichen Ausgestaltung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern nicht beteiligt. Darüber hinaus wird auf die Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 20/13980 verwiesen.

4. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob private IT-Unternehmen, insbesondere US-amerikanische Tech-Konzerne, eine inhaltliche Steuerung oder curriculare Einflussnahme auf staatliche Lehrerfortbildungsmaßnahmen im Bereich KI vornehmen, und wenn ja, welche konkreten Erkenntnisse hat diesbezüglich die Bundesregierung?

Da die staatliche Lehrkräftefortbildung in den verfassungsmäßig geregelten Kompetenzbereich der Länder fällt, liegt die Verantwortung für die Curricula sowie die inhaltliche Steuerung dort.

5. Welche rechtlichen, datenschutzrechtlichen und ethischen Risiken können nach Einschätzung der Bundesregierung beim Einsatz von KI-gestützten Lernplattformen und Diagnosetools an Schulen ggf. entstehen, insbesondere wenn Lehrkräfte nicht über ausreichende KI-Kompetenzen verfügen?

Beim Einsatz jeglicher Materialien und Technologien in Schule und Unterricht sind Risiken zu prüfen und Lehrerinnen und Lehrer – soweit erforderlich – entsprechend zu schulen. Die Zuständigkeit liegt hier bei den Ländern, die mit Beschluss der Bildungsministerkonferenz vom 10.10.2024 eine „Handlungsempfehlung für die Bildungsverwaltung zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz in schulischen Bildungsprozessen“ veröffentlicht haben. Eine wissenschaftliche Handreichung zum Stand in Wissenschaft und Praxis zum Thema „Künstliche Intelligenz in der Schule“ ist im Rahmen des Begleitprozesses „Künstliche Intelligenz im Bildungsbereich“ im Rahmenprogramm „Empirische Bildungsforschung“ erschienen: www.empirische-bildungsforschung-bmbfsfj.de/img/KI_Review_20250318_Veroeffentlichung.pdf.

Die Handreichung geht explizit auf datenschutzrechtliche und ethische Implikationen bei Nutzung von KI-Systemen im Bildungsbereich ein und stellt zugleich die Chancen heraus, am Beispiel von eingesetzten KI-Systemen das Thema „Datenschutz“ mit den Schülerinnen und Schülern produktiv zu behandeln.

Das Lernen und Lehren mit KI, Risiken und Chancen von KI-Systemen im Bildungsbereich sowie die Kenntnisanforderungen an Lehrkräfte sind auch Gegenstand der aus der Handreichung extrahierten Faktencheck-Reihe KI: www.empirische-bildungsforschung-bmbfsfj.de/de/Die-KI-Faktencheckreihe-2577.html

6. Wie plant die Bundesregierung, die Vorgaben des europäischen AI Acts konkret auf die Ausbildung und Fortbildung von Lehrkräften in Deutschland umzusetzen?

Die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im Schulbereich liegt im Zuständigkeitsbereich der Länder.

7. In welchem Umfang erfolgt derzeit ggf. eine wissenschaftliche Erfolgskontrolle der von der Bundesregierung geförderten Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung von Lehrkräften im Bereich Künstliche Intelligenz?

8. Welche konkreten Standards und Mindestanforderungen an digitale und KI-bezogene Kompetenzen von Lehrkräften definiert die Bundesregierung, und welche rechtlich verbindlichen Instrumente stehen hierfür zur Verfügung?

Die Fragen 7 und 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen.

9. Sieht die Bundesregierung eine Gefahr in einer pädagogischen De-Professionalisierung durch wachsende Abhängigkeit von KI-gestützten Unterrichtslösungen und mangelnde Qualifizierung der Lehrkräfte zur kritischen Reflexion dieser Systeme (bitte ggf. ausführen)?

Der Bundesregierung ist keine wachsende Abhängigkeit von KI-gestützten Unterrichtslösungen bekannt. Für einen didaktisch fundierten mit KI-Anwendungen angereicherten Unterricht sind, neben inhaltlichen und pädagogischen Kompetenzen, zusätzlich die entsprechenden digitalen Kompetenzen nötig. Die Ansprüche an die Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern werden deshalb eher größer. Darüber hinaus wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen.

10. Wurden seit dem Jahr 2021 Programme zur Qualifizierung von Lehrkräften im Bereich Künstliche Intelligenz mit Bundesmitteln gefördert oder durch Bundesbehörden initiiert (wenn ja, bitte Fördervolumen, Laufzeit, Zielgruppen, Beteiligte sowie die inhaltliche Ausrichtung angeben)?

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen.

11. Existieren nach Kenntnis der Bundesregierung systematische Erfassungen, Register oder Datenbanken über vorhandene Fortbildungsangebote zum Thema Künstliche Intelligenz für Lehrkräfte auf Landesebene oder länderübergreifenden Plattformen (z. B. Fortbildung BW, Fobizz, Lehrerfortbildung@Bund)?

Fragen zu entsprechenden Datenbanken auf Landesebene sind aufgrund der föderalen Ordnung an die jeweiligen Länder zu richten, die in ihrer Verantwortung Übersichten zu Fortbildungsangeboten führen. Mit FUNDUS existiert eine zentrale Mediathek für Fortbildungsangebote innerhalb der Plattform ComPLeTT, die ein gemeinsames Angebot aller Länder darstellt und von diesen gemeinsam über die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) finanziert wird. Eine Plattform Lehrerfortbildung@Bund ist der Bundesregierung nicht bekannt.

12. Welche Rolle spielen Kompetenzen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz in den vom damaligen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützten Begleitmaßnahmen im Rahmen des Digitalpakts Schule (www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/Aktionsplan_Kuenstliche_Intelligenz_2023.pdf, S. 21)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 4 auf Bundestagsdrucksache 20/13980 verwiesen.

13. Inwiefern wurden im Rahmen des vom damaligen BMBF geförderten Projekts „KI in der Bildung“ konkrete Fortbildungsinhalte für Lehrkräfte konzipiert, implementiert und verbreitet (bitte die involvierten Institutionen, Zielgruppen und Wirkungsindikatoren angeben)?

Ein Projekt „KI in der Bildung“ ist der Bundesregierung nicht bekannt. Im Hinblick auf den Begleitprozess „Künstliche Intelligenz im Bildungsbereich“ im Rahmenprogramm „Empirische Bildungsforschung“ wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen.

14. Welche Empfehlungen, Vorgaben oder Rahmenkonzepte wurden seitens der Bundesregierung oder in Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz zur Integration von KI-Kompetenzen in die erste und zweite Phase der Lehrkräftebildung (Lehramtsstudium und Vorbereitungsdienst) entwickelt und an die Länder übermittelt (www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_10_10-Handlungsempfehlung-KI.pdf)?

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen.

15. Plant die Bundesregierung die Einrichtung eines zentralen digitalen Kompetenzzentrums zur Fortbildung und Unterstützung von Lehrkräften im Bereich Künstliche Intelligenz, das bundesweit zugänglich und qualitätsgesichert ist (www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/Aktionsplan_Kuenstliche_Intelligenz_2023.pdf, Kapitel 3.4)?

Die Frage bezieht sich auf den Aktionsplan Künstliche Intelligenz des damaligen Bundesministeriums für Bildung und Forschung der 20. Legislaturperiode. Da die Einrichtung eines zentralen digitalen Kompetenzzentrums zur Fortbildung und Unterstützung von Lehrkräften im Bereich Künstliche Intelligenz, das bundesweit zugänglich und qualitätsgesichert ist, nicht in den grundgesetzlich geregelten Kompetenzbereich des Bundes fällt, war es nicht Bestandteil dieses Aktionsplans und ist auch nicht geplant.

